

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

DIGITAL SIGNAL AND IMAGE PROCESSING (DSP501)

Robust Phonocardiogram Murmur Detection

with Digital Signal Processing

Báo cáo nghiên cứu và triển khai hệ thống DSP/ML trên tín hiệu tim PCG

Thông tin	Nội dung
Môn học	Digital Signal and Image Processing (DSP501)
Dữ liệu	CirCor DigiScope / PhysioNet Challenge 2022
Phạm vi	Audit dữ liệu, DSP ablation, robustness và FE demo
Sinh viên	_____
Ngày	05/08/2026

Lưu ý: hệ thống là research prototype phục vụ mục tiêu học tập và phân tích DSP; không phải thiết bị chẩn đoán lâm sàng.

Tóm tắt

Báo cáo trình bày một pipeline xử lý và phân loại tín hiệu phonocardiogram (PCG) nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của các khối DSP đến bài toán phát hiện heart murmur. Hệ thống thực hiện đọc WAV, chuyển mono, chuẩn hóa, resampling, quantization, lọc dải thông, chia đoạn và trích xuất các biểu diễn thời gian–tần số gồm thống kê thời gian, Welch PSD, FFT, STFT và MFCC. Các vector đặc trưng được gộp theo bệnh nhân để tránh rò rỉ dữ liệu giữa các tập train/test.

Bản đánh giá chính được căn chỉnh theo protocol challenge: dùng toàn bộ public training release gồm 942 bệnh nhân và 3.163 WAV, giữ ba lớp Absent/Present/Unknown, chia patient-wise 65/10/25 thành 612 train, 94 validation và 236 test. Metric chính là Weighted Accuracy (WAcc) với trọng số lớp 1/5/3; UAR, macro OVR-AUROC, macro OVR-AUPRC và Macro-F1 được báo cáo kèm. MobileNetV3-Small pretrained + Butterworth đạt WAcc 0,667, UAR 0,641, AUROC 0,796, AUPRC 0,629 và Macro-F1 0,604; baseline DSP tốt nhất là SVM + không filter + hybrid với WAcc 0,644. Matrix nhị phân 874 bệnh nhân và benchmark robustness được giữ như ablation phụ để giải thích ảnh hưởng của DSP, không dùng làm leaderboard chính.

Từ khóa: phonocardiogram, PCG, heart murmur, sampling, quantization, band-pass filter, FFT, PSD, STFT, SVM.

Mục lục

1. Giới thiệu — 3
2. Dữ liệu và thiết kế thí nghiệm — 3
3. Cơ sở DSP và pipeline — 4
4. Matrix thực nghiệm — 4
 - 4.1. Full-cohort benchmark sampling/quantization — 5
 - 4.2. Challenge-aligned full-data matrix — 6
 - 4.3. MobileNet baseline và filter ablation — 7
 - 4.4. Binary DSP ablation (secondary) — 7
5. Robustness theo sampling, quantization và noise — 5
6. Signal-level analysis và FE demo — 6
7. Đánh giá và hạn chế — 7
8. Kết luận và hướng phát triển — 7
- Tài liệu tham khảo — 8

1. Giới thiệu

1.1. Bối cảnh bài toán

Phonocardiogram là tín hiệu âm thanh thu được khi nghe tim bằng cảm biến hoặc ống nghe điện tử. Murmur có thể biểu hiện dưới dạng năng lượng bất thường hoặc thay đổi cấu trúc phổ trong chu kỳ tim. Do đó, PCG là một bài toán phù hợp để minh họa các khái niệm DSP: lấy mẫu, lượng tử hóa, lọc, phân tích phổ, biểu diễn thời gian–tần số và đánh giá độ bền với nhiễu.

1.2. Câu hỏi nghiên cứu

- Front-end DSP nào đạt cân bằng tốt giữa hiệu năng và độ phức tạp cho phân loại Absent/Present?
- Sampling rate và quantization ảnh hưởng như thế nào đến đặc trưng PCG?
- Các dạng nhiễu white, pink và impulse làm thay đổi macro-F1 ra sao?
- Patient-wise split có thể giữ nguyên tính tái lập và tránh leakage như thế nào?

1.3. Đóng góp của đề án

- Xây dựng pipeline DSP có cấu hình hóa, tái lập và dùng chung cho training, CLI inference và Streamlit FE.
- So sánh định lượng filter, feature representation và classifier bằng Weighted Accuracy (metric chính), UAR, AUROC, AUPRC, Macro-F1 và confusion matrix.
- Bổ sung robustness matrix cho sampling, bit depth và noise.
- Tạo demo trực quan cho waveform, FFT, PSD, STFT và xác suất phân loại.

2. Dữ liệu và thiết kế thí nghiệm

2.1. Dataset

Nguồn dữ liệu là CirCor DigiScope được công bố trên PhysioNet. Mỗi bệnh nhân có file metadata .txt, một hoặc nhiều recording WAV tại các vị trí nghe tim, nhân murmur và tùy chọn file segmentation. Trong triển khai này, metadata được parse theo patient_id; các recording cùng bệnh nhân luôn được giữ chung một partition.

PhysioNet CirCor Heart Sound Dataset

Đặc tính	Giá trị
Bệnh nhân trong metadata	942
Recording WAV hợp lệ	3.163
Absent / Present / Unknown patients	695 / 179 / 68
Primary 3-class supervised	942 (giữ Unknown)
Primary split patient-wise	612 / 94 / 236 (65/10/25)
Secondary binary supervised	874 (loại 68 Unknown)
Secondary split	611 / 131 / 132 (70/15/15)
Sample rate nguồn	4 kHz (3.163/3.163)
Invalid/missing	0

Bảng 1. Audit toàn bộ public training release CirCor 1.0.3.

Đây là toàn bộ public training release tải được, không phải toàn bộ 1.568 subjects của mô tả dataset ban đầu. Track chính giữ Unknown như một lớp hợp lệ để bám protocol challenge; track nhị phân loại 68 Unknown chỉ dùng cho ablation so sánh DSP với các thí nghiệm trước. Các đường ghi âm đều có sample rate 4 kHz và đọc được thành công.

2.2. Chia dữ liệu

Primary track chia stratified theo patient_id với seed 42 và giữ cả ba lớp: 612 train, 94 validation và 236 test. Secondary binary track loại Unknown và dùng 611/131/132. Các location AV/MV/PV/TV của cùng bệnh nhân không bao giờ bị tách sang partition khác.

3. Cơ sở DSP và pipeline

3.1. Chuỗi xử lý

Với mỗi WAV, hệ thống thực hiện: (1) đọc PCM và chuyển mono; (2) resample về target_fs; (3) lượng tử hóa về bit depth được chọn; (4) thêm noise có kiểm soát nếu bật robustness test; (5) wavelet denoise tùy chọn; (6) band-pass filter 25–400 Hz; (7) chia cửa sổ 3 giây, hop 1.5 giây; (8) trích xuất feature; (9) trung bình theo window và recording để tạo một vector patient-level.

3.2. Feature representation

Nhóm	Thành phần
Stats	Mean, standard deviation, RMS, skewness, kurtosis
PSD	Welch band-power ratios và spectral entropy
FFT	Ba peak frequency và magnitude chuẩn hóa
STFT	Mean, std và quantiles của log magnitude spectrogram
MFCC	Mean/std của 13 MFCC
Hybrid	Kết hợp toàn bộ nhóm trên

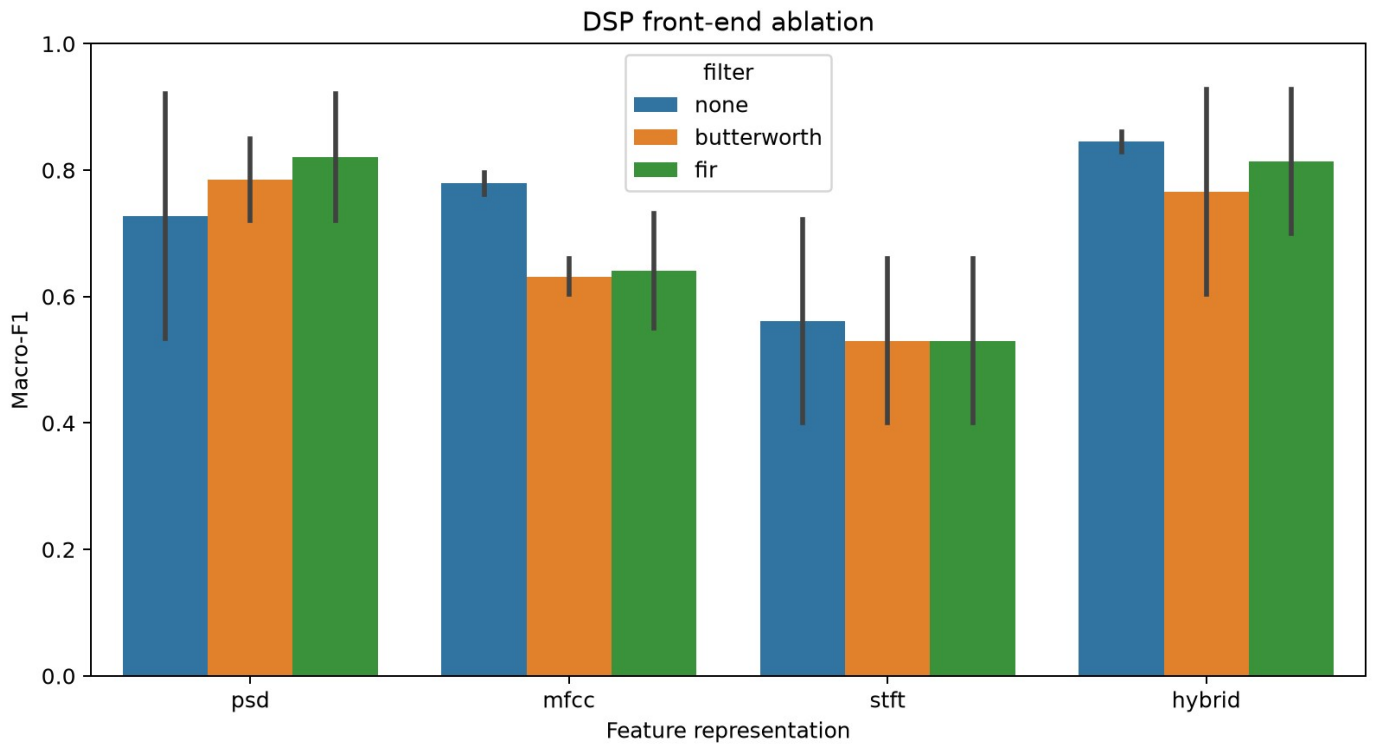
Bảng 2. Các biểu diễn được dùng trong matrix.

3.3. Classifier

Hai baseline được so sánh: SVM RBF với StandardScaler, probability=True và class_weight=balanced; MLPClassifier với hai hidden layers (128, 64), early stopping và seed cố định. SVM được chọn làm model demo vì ổn định hơn MLP trên subset nhỏ và có xác suất lớp để hiển thị trong FE.

4. Matrix thực nghiệm

Matrix primary gồm 24 cấu hình: filter $\in \{\text{none, Butterworth, FIR}\}$, feature $\in \{\text{PSD, MFCC, STFT, hybrid}\}$, model $\in \{\text{SVM, MLP}\}$. Protocol là 3-class challenge-aligned với target fs = 1 kHz, quantization = 16-bit, seed 42 và split 612/94/236. WAcc là metric chính; UAR, AUROC, AUPRC, Macro-F1 và confusion matrix được lưu kèm. Binary Macro-F1/Balanced Accuracy chỉ là track phụ.



Hình 1. Pilot subset 100 patient; biểu đồ này chỉ minh họa DSP, không phải leaderboard primary.

Cấu hình	Accuracy	Balanced acc.	Macro-F1
SVM + Butterworth + hybrid	0.933	0.950	0.928
SVM + FIR + hybrid	0.933	0.950	0.928
SVM + FIR + PSD	0.933	0.900	0.921
SVM + no filter + PSD	0.933	0.900	0.921
MLP + no filter + hybrid	0.867	0.800	0.830

Bảng 3. Pilot subset cũ; giữ để giải thích xu hướng, không dùng so sánh với public challenge track.

Pilot subset 100 patient được tách khỏi primary track để tránh trộn protocol. Mọi kết luận leaderboard trong báo cáo đều lấy từ matrix 3-class full public cohort ở mục 4.2.

4.1. Full-cohort benchmark: sampling và quantization

Để trả lời trực tiếp câu hỏi có cần hạ sample rate hoặc quantize lại hay không, benchmark đầy đủ giữ nguyên SVM + Butterworth + hybrid, cùng seed 42 và cùng patient-wise split, chỉ thay target sampling rate và bit depth. Mỗi thời gian dưới đây là thời gian feature extraction + train trên CPU với 4 workers.

Cấu hình	Thời gian	So với 1 kHz	Accuracy	Macro-F1
1 kHz + 16-bit	85,8 s	1,00×	0,742	0,615
2 kHz + 16-bit	98,4 s	1,15×	0,758	0,628
4 kHz + 16-bit	122,8 s	1,43×	0,773	0,630
4 kHz + none	126,9 s	1,48×	0,780	0,637
4 kHz + 8-bit	128,7 s	1,50×	0,765	0,634
4 kHz + 12-bit	126,3 s	1,47×	0,773	0,630

Bảng 4. Benchmark toàn bộ 874 bệnh nhân có nhãn; test = 132 bệnh nhân.

Kết luận thực nghiệm: 4 kHz giữ thêm thông tin nhưng tăng thời gian khoảng 43–48% so với 1 kHz; lợi ích Macro-F1 chỉ tăng nhẹ (0,615 → 0,630–0,637) trên một split. Bỏ quantization thêm đạt điểm cao nhất trong benchmark này, nhưng chênh lệch nhỏ và chưa đủ để khẳng định ưu thế thống kê. Vì vậy FE cho phép chọn 1 kHz + 16-bit để demo nhanh hoặc 4 kHz + none để tái hiện tín hiệu gốc.

4.2. Challenge-aligned full-data matrix: model, filter và feature

Primary matrix chạy đủ 24 cấu hình trên 942 patient, giữ target fs = 1 kHz, quantization = 16-bit, seed 42 và split 612/94/236. Bảng xếp theo Weighted Accuracy, metric chính của challenge; tất cả các dòng được lưu trong artifacts/challenge_matrix_3class/full_matrix_3class.csv.

Model	Filter	Feat.	WAcc	UAR	AUROC	AUPRC	F1
SVM	None	Hybrid	0,644	0,596	0,775	0,587	0,597
SVM	None	MFCC	0,629	0,571	0,776	0,579	0,578
SVM	Butterworth	Hybrid	0,622	0,597	0,791	0,585	0,596
SVM	FIR	Hybrid	0,611	0,544	0,763	0,558	0,539
SVM	Butterworth	MFCC	0,596	0,533	0,759	0,541	0,528
SVM	None	PSD	0,569	0,581	0,744	0,573	0,511
MLP	FIR	Hybrid	0,564	0,461	0,793	0,590	0,479
SVM	Butterworth	STFT	0,542	0,574	0,708	0,472	0,482
SVM	Butterworth	PSD	0,533	0,511	0,711	0,515	0,463

Bảng 5. Top primary 3-class configurations theo Weighted Accuracy; test = 236 bệnh nhân.

SVM + none + hybrid đứng đầu WAcc trong nhóm DSP-only; Butterworth + hybrid có AUROC và UAR cạnh tranh, cho thấy filter giúp tách cấu trúc phổ nhưng không đảm bảo WAcc cao nhất. MLP có AUROC/AUPRC tốt ở một số cấu hình nhưng WAcc thấp hơn do thiên về lớp Absent. Vì đây là một public split seed 42, kết quả được dùng để chọn hướng nghiên cứu chứ không tuyên bố kết quả hidden challenge test.

4.3. MobileNet baseline và filter ablation

MobileNetV3-Small pretrained được dùng như baseline transfer-learning nhẹ trên cùng primary split. Backbone frozen, input là log-STFT 128×128 từ cửa sổ 3 giây, xác suất được gộp mean ở patient-level; chỉ thay filter để giữ phép so sánh công bằng với DSP matrix.

Filter	Accuracy	WAcc	UAR	AUROC	AUPRC	Macro-F1
None	0,716	0,638	0,620	0,772	0,596	0,580
Butterworth	0,737	0,667	0,641	0,796	0,629	0,604
FIR	0,682	0,553	0,579	0,769	0,581	0,524

Bảng 6. MobileNetV3-Small frozen, 3-class, test = 236 bệnh nhân.

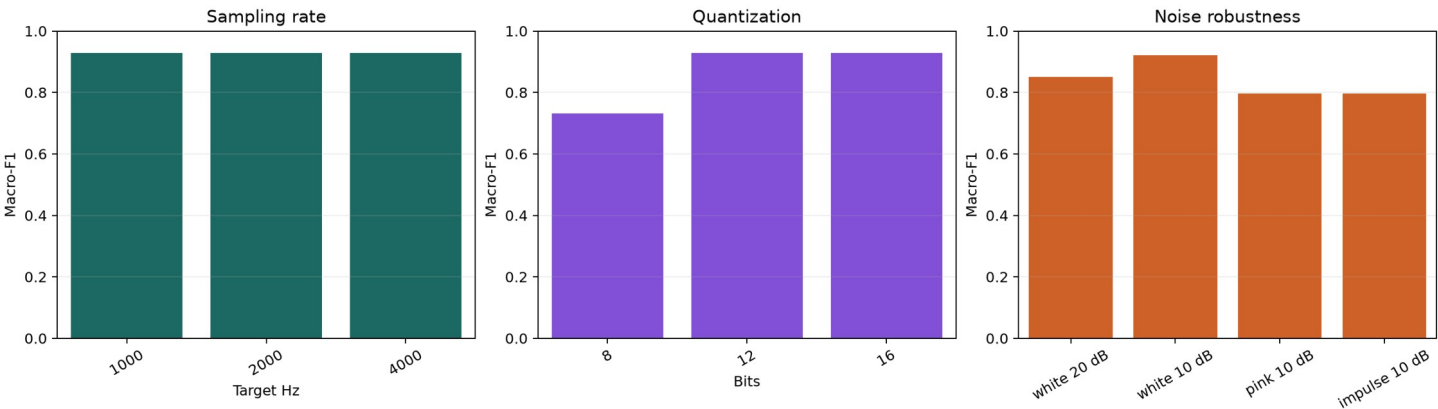
MobileNet + Butterworth là kết quả tốt nhất toàn bộ primary benchmark theo WAcc (0,667), đồng thời đạt AUROC 0,796 và AUPRC 0,629. FIR làm giảm WAcc xuống 0,553 trong split này. Đây là baseline pretrained frozen, chưa phải full fine-tuning toàn backbone.

4.4. Binary DSP ablation (secondary)

Để nối với các thí nghiệm ban đầu của đề án, track nhị phân vẫn được giữ: 874 bệnh nhân Absent/Present, split 611/131/132. Kết quả tốt nhất theo Macro-F1 là MLP + none + MFCC (Accuracy 0,848; Balanced Accuracy 0,657; Macro-F1 0,693), còn SVM + none + hybrid đạt Balanced Accuracy 0,664. Các con số này không thể xếp hạng trực tiếp với primary 3-class WAcc vì khác label space, split và metric.

5. Robustness theo sampling, quantization và noise

Để tách ảnh hưởng của từng yếu tố DSP, hệ thống cố định SVM + Butterworth + hybrid và chạy thêm 10 điều kiện trên pilot subset 100 bệnh nhân. Mỗi điều kiện dùng cùng patient split, seed và metric với matrix chính; các số liệu ở mục này chỉ dùng để minh họa xu hướng robustness, còn benchmark toàn cohort nằm ở mục 4.1.



Hình 2. Macro-F1 theo sampling rate, quantization và noise.

Điều kiện	Macro-F1
Sampling 1 / 2 / 4 kHz	0.928 / 0.928 / 0.928
Quantization 8 / 12 / 16 bit	0.732 / 0.928 / 0.928
White noise, 20 dB	0.850
White noise, 10 dB	0.921
Pink noise, 10 dB	0.796
Impulse noise, 10 dB	0.796

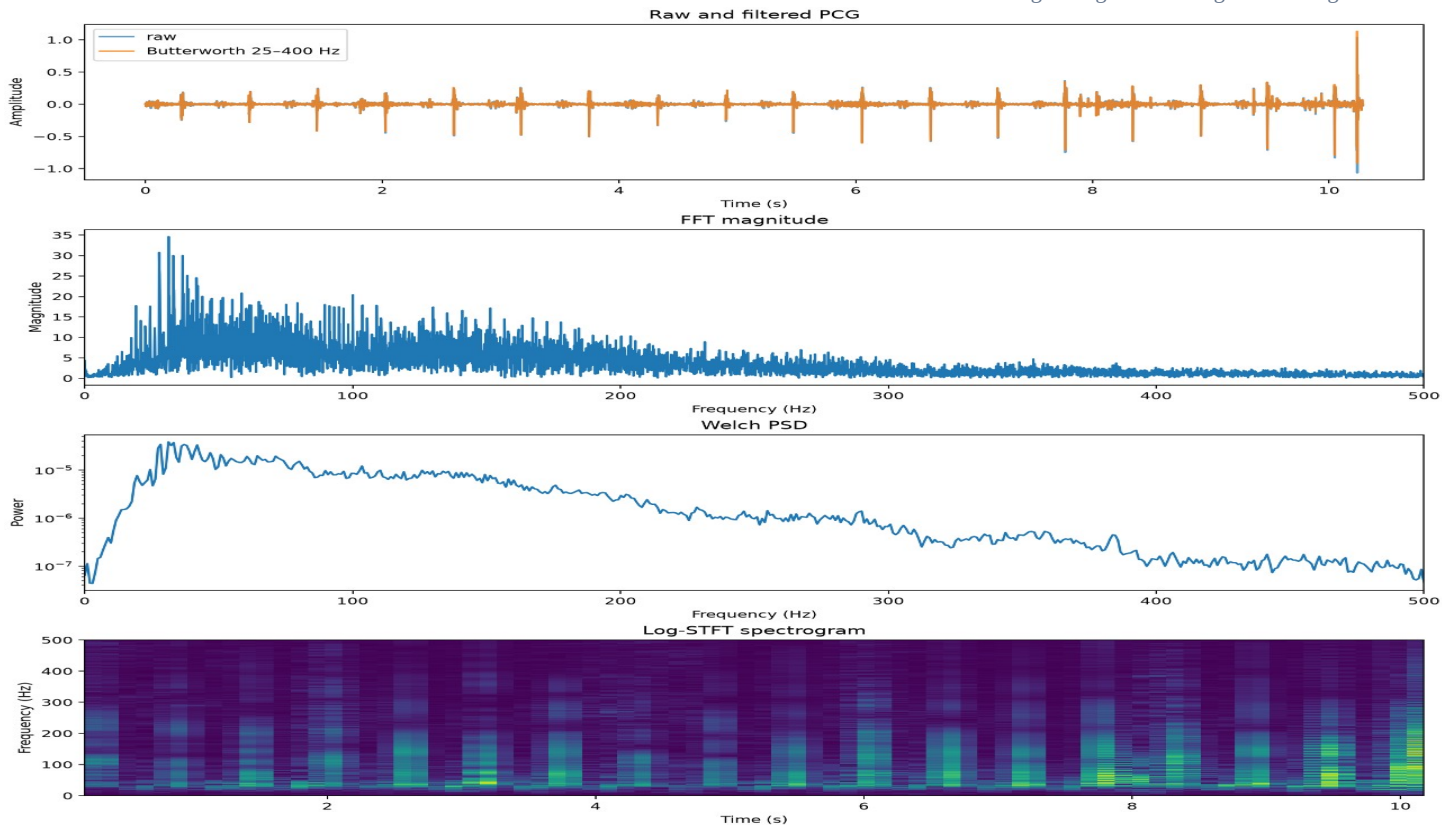
Bảng 7. Robustness matrix trên pilot subset.

Trong subset này, giảm sampling từ 4 kHz xuống 1 kHz không làm thay đổi metric của cấu hình đã chọn, cho thấy dải 25–400 Hz vẫn được bảo toàn. Ngược lại, 8-bit quantization làm giảm macro-F1 rõ rệt. Pink và impulse noise gây suy giảm nhiều hơn white noise ở cùng mức SNR, gợi ý rằng nhiễu có cấu trúc hoặc nhiễu xung ảnh hưởng mạnh đến phổ và transient của PCG.

6. Signal-level analysis và FE demo

6.1. Signal report

Signal report minh họa một recording qua raw waveform, processed waveform, FFT, Welch PSD và log-STFT. Các biểu đồ giúp người xem liên hệ trực tiếp giữa thao tác DSP và output model thay vì chỉ xem một con số accuracy.



Hình 3. Ví dụ signal-level report trên một WAV CirCor thật.

6.2. Streamlit demo

FE nằm trong app.py và gọi cùng service inference với CLI. Người dùng upload WAV, chọn sampling rate, quantization, filter và noise preview; sau đó xem audio player, waveform, FFT, PSD, STFT, class probabilities và cấu hình DSP được dùng. Model mặc định là svm_butterworth_hybrid/model.joblib; CNN hiện chỉ là benchmark bổ sung và chưa được tích hợp vào FE.

Lệnh chạy demo:

```
.\venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app.py
```

Khi trình bày, demo nên đi theo flow: upload một WAV → nghe/xem Raw → chọn target fs và xem waveform After resample → bật quantization và xem After quantization → bật band-pass và xem After filter → chỉ ra năng lượng trên FFT/PSD → xem STFT → đổi 16-bit sang 8-bit hoặc bật pink noise → phân tích thay đổi probability. Đây là minh họa robustness, không phải phép chẩn đoán.

7. Đánh giá và hạn chế

- Primary challenge-aligned benchmark có test set 236 bệnh nhân; secondary binary ablation có test set 132 bệnh nhân. Tất cả matrix chính dùng seed 42.
- Public training release có 942 bệnh nhân; đây chưa phải toàn bộ 1.568 subjects của dataset ban đầu.
- Segmentation annotations được parse và lưu trong manifest nhưng pipeline hiện tại chưa dùng để cắt riêng S1, systole, S2 và diastole.
- Kết quả là proof-of-concept cho môn DSP, không được diễn giải thành hiệu năng chẩn đoán y khoa.
- MobileNet là baseline transfer-learning nhẹ với backbone frozen; chưa có kết quả full fine-tuning toàn backbone hoặc calibration xác suất.

8. Kết luận và hướng phát triển

Đồ án đã xây dựng và kiểm chứng một pipeline PCG end-to-end có thể tái lập từ dữ liệu WAV tới prediction và FE visualization. Theo primary challenge-aligned track trên 942 patient, MobileNetV3-Small pretrained + Butterworth đạt WAcc 0,667, UAR 0,641, AUROC 0,796, AUPRC 0,629 và Macro-F1 0,604; DSP-only tốt nhất là SVM + none + hybrid với WAcc 0,644. Track nhị phân MLP + none + MFCC đạt Macro-F1 0,693 nhưng chỉ được xem là ablation phụ. Các con số primary là public-split approximation, không phải hidden official test; lớp Present/Unknown vẫn cần nhiều seed và calibration để đánh giá ổn định hơn.

Các bước phát triển tiếp theo gồm: dùng segmentation để tạo cycle-level feature, bổ sung confidence interval/calibration, thử full fine-tuning trên GPU nếu cần, và mở rộng đánh giá sang các subjects ngoài public training release. Trong phạm vi DSP501, kết quả hiện tại đã đủ để minh họa rõ tác động của sampling, quantization, filter, FFT/PSD/STFT/MFCC, noise và mô hình học máy.

Tài liệu tham khảo

[1] PhysioNet, “CirCor DigiScope Dataset,” version 1.0.3.

<https://physionet.org/content/circor-heart-sound/1.0.3/>

[2] SciPy Signal Processing documentation: resampling, filtering, Welch PSD and STFT.

[3] Scikit-learn documentation: SVC, MLPClassifier, patient-wise evaluation utilities.

[4] PyWavelets documentation: discrete wavelet transform and soft-threshold denoising.